

	구분	내용
	OCPP	Open Charge Point Protocol(개방형 충전 지령 프로토콜)의 약자로, 전기차 충전소(Charge Point)와 중앙 시스템(Central System) 간의 통신을 위한 표준 개방형 프로토콜
	주요 OCPP 버전	1.2, 1.5, 1.6, 2.0
	OCPP 1.6의 새로운 기능	- 스마트 충전 (Smart Charging) - 웹소켓을 통해 JSON을 사용하는 OCPP (OCPP using JSON over WebSockets) - 더 나은 진단 가능성 (이유) (better diagnostics possibilities (Reason)) - 더 많은 충전 지령 상태 및 트리거 메시지 (more Charge Point Statuses and TriggerMessage.)
	통신 방식에 따른 분류	1.6 버전부터는 프로토콜 구현 방식에 대한 중립을 표하기 위해 통신 방식에 따라 두 가지 규격으로 나뉨. OCPP-J (JSON) - WebSocket을 통해 JSON 형식으로 통신하는 방식 - 기존 SOAP 방식보다 훨씬 간결하며 데이터 사용량을 줄일 수 있다. - NAT 라우터를 통한 통신을 용이하게 한다. OCPP-S (SOAP) - SOAP 및 HTTP를 통해 통신하는 방식
	충전기에서 서버로 전송되는 구체적인 데이터 항목	* 기본 기술 사양서(Base Document: ocpp-1.6 edition 2) 기준 1. 기기 부팅 및 경고 알림 (BootNotification.req) - 기기과 카가터가 재부팅될 때 서버에 자신의 고유 정보를 전달하는 데이터 - chargePointVendor (필수): 충전기 제조사명 - chargePointModel (필수): 충전기 모델명 (예: SingleSocketCharger) - chargePointSerialNumber (선택): 충전기 기기 자체의 일련번호 - chargeBoxSerialNumber (선택): 충전함 일련번호 (더 이상 권장되지 않음) - firmwareVersion (선택): 충전기에 설치된 펌웨어 버전 - iccid (선택): 통신 모듈 SIM 카드의 ICCID 정보 - imsi (선택): 통신 모듈 SIM 카드의 IMSI 정보 - meterSerialNumber (선택): 메인 전력장계의 일련번호 - meterType (선택): 메인 전력장계의 유형 2. 기기 및 커넥터 상태 보고 (StatusNotification.req) - 충전기 전체 또는 개별 커넥터의 실시간 상태 변화나 오류 알림 - connectorId (필수): 상태를 보고하는 커넥터 ID. 값이 0이면 메인 컨트롤러(기기 전체)를 의미 - status (필수): 현재 상태값. Available, Preparing, Charging, SuspendedEV, SuspendedEVSE, Finishing, Reserved, Unavailable, Faulted 중 하나를 가짐 - errorCode (필수): 에러 코드. 정상이면 NoError이며, 오류 시 ConnectorLockFailure, HighTemperature, PowerMeterFailure 등의 표준 코드를 전송합니다. - info (선택): 에러와 관련된 추가적인 자재 형식 정보 문자열 - timestamp (선택): 해당 상태가 보고된(또는 발생한) 시간 - vendorId, vendorErrorCode (선택): 제조사 전용의 오류 식별자와 에러 코드 3. 사용자 인증 요청 (Authorize.req) - 결제나 인증을 위해 사용자의 식별값을 서버에 검증 요청 - idTag (필수): 인증에 필요한 사용자 식별자. 대소문자를 구분하지 않는 최대 20자의 문자열(RFID UID 등) 4. 거래 시작 (StartTransaction.req) - 충전 및 과금 시작을 알림 - connectorId (필수): 충전 거래를 시작할 커넥터 번호 (0보다 커야 함) - idTag (필수): 거래를 시작하는 사용자 식별자 - meterStart (필수): 거래 시작 시점의 전력량계 최종 누적 수치(Wh) - timestamp (필수): 거래가 시작된 정확한 날짜 및 시간 - reservationId (선택): 사전에 예약된 거래일 경우, 해당 예약을 종료하기 위한 예약 식별자 - reason (선택): 거래 중지 사유. EmergencyStop, EVDisconnected, HardReset, Local일변 종료), Remote(원 종료) 등도 있을 것입니다. (Local일 경우 생략 가능) 5. 충전 거래 종료 (StopTransaction.req) - 충전 종료와 함께 사후 과금을 위한 데이터를 전송합니다. - transactionId (필수): 서버로부터 StartTransaction.conf에서 부여받던 거래 ID - meterStop (필수): 거래 종료 시점의 전력량계 최종 누적 수치(Wh) - timestamp (필수): 거래가 종료된 정확한 날짜 및 시간 - reason (선택): 거래 중지 사유. EmergencyStop, EVDisconnected, HardReset, Local일변 종료), Remote(원 종료) 등도 있을 것입니다. (Local일 경우 생략 가능) - idTag (선택): 거래를 종료하도록 요청한 식별자. 기기 해당 등에 의한 자동 종료일 경우 생략됩니다. - transactionData (선택): 과금 계산에 필요한 세부 트랜잭션 사용 내역 배열(MeterValue) 6. 실시간 계량 및 센서값 (MeterValues.req) - 충전 진행 속 실시간 모니터링을 위해 측정된 값을 주기적으로 전송합니다. - connectorId (필수): 계량 중인 커넥터 ID (0은 메인 전력장계) - meterValue (필수): 타임스탬프(timestamp)와 샘플링된 계측값(sampledValue) 배열의 조합. - sampledValue 내부의 주요 선택 항목 - value: 실제 측정 수치 - measurand: 측정 대상 (예: Energy.Active.Import.Register (기본값), Current.Import, SoC, Temperature 등) - unit: 측정 단위 (예: Wh (기본값), W, A, Celsius, Percent 등) - location: 측정 위치 (예: Inlet, Outlet 등) - phase: 측정된 교류 위상 (예: L1, L2, L1-N 등) - transactionId (선택): 해당 계량 데이터가 속한 진행 중인 거래 ID 7. 기타 기능 및 유지보수 데이터 Heartbeat.req (간헐 유지): 빈 객체(전달하는 필드 없음). 서버와의 활성 연결을 증명하기 위해 전송 - FirmwareStatusNotification.req (펌웨어 상태 알림): status (필수, Downloading, Installing, Installed 등) - DiagnosticsStatusNotification.req (진단 보고 상태 알림): status (필수, Uploading, Uploaded, UploadFailed 등). - DataTransfer.req (제조사 커스텀 데이터): vendorId (필수, 제조사명), messageId (선택), data (선택, 자유 형식 데이터). OCPP 표준 외 특수 기능을 구현할 때 사용
	데이터 포장 방식	* OCPP JSON 사양서(OCPP JSON Specification) 기준 - 웹소켓(WebSocket) 통신은 단방향 파이프라인 동작하므로 요청과 응답을 연결하기 위해 자체적인 RPC(Remote Procedure Call) 프레임워크를 사용 - 위에서 언급한 알람이 데이터(Payload)는 이 RPC 프레임워크의 규격에 따라 특정 형태의 JSON 배열(Array)로 포장되어 전송 ● 요청 메시지 포장 방식 (CALL) - 충전기가 서버로 데이터를 보낼 때 메시지 유형(MessageType)은 2 (CALL)로 지정하여 다음과 같은 배열 형태로 포장 [{"MessageType": "Uniquelid", "Action": "Payload"}] - MessageTypeId : CALL 요청을 의미하는 2를 입력 - Uniquelid : 요청과 응답을 매칭하기 위해 발신자가 생성하는 고유 식별자(최대 36자) - Action 실행할 원격 프로시저의 이름 (예: "BootNotification", "MeterValues" 등) - Payload 기본 기술 사양서에서 정의된 실제 데이터 항목들을 담은 JSON 객체 : 만약 Heartbeat처럼 보낼 데이터가 없다면 빈 객체를 사용 ● 포장 예시 (BootNotification 요청 전송 시) [{"2", "19223201", "BootNotification", [{"chargePointVendor": "VendorX", "chargePointModel": "SingleSocketCharger"}]}] ● 응답 메시지 수신 (CALLRESULT / CALLERROR) - 서버가 요청을 받아 정상적으로 처리하면, 충전기는 메시지 유형이 '3 (CALLRESULT)'인 배열을 웹소켓으로 돌려 받음 [{"MessageType": "Uniquelid", "Payload": "Payload"}] - 여기서 Uniquelid는 충전기가 보냈던 요청의 고유 ID와 정확히 일치하여 돌아오며, Payload에는 서버의 처리 결과(예: ["status": "Accepted"])가 담림 - 데이터 형식이 틀렸거나 서버 내부 오류 발생 : 메시지 유형이 4 (CALLERROR)인 배열 반환 (예: FormationViolation, InternalError)
		2. 기기 및 커넥터 상태 보고 (StatusNotification.req) 상태값 (status) Available: 커넥터를 새로운 사용자가 이용할 수 있는 상태 Preparing: 사용자가 태그를 태그하거나 케이블을 연결하여 준비 중인 상태 Charging: 전속기가 닫혀 실제 차량에 전력이 공급되는 충전 중 상태 SuspendedEVSE: 충전기가 전기차에 연결되어 있으나, 기기 측(스마트 충전 제한 등)의 이유로 전력 공급을 일시 중단한 상태 SuspendedEV: 충전기가 에너지를 공급할 준비가 되었으나, 전기차 (차량) 측에서 에너지를 받아들이지 않는 상태 Finishing: 충전 거래가 종료되었으나, 케이블이 분리되지 않아 새로운 사용자가 쓸 수 없는 상태 Reserved: 예약 요청으로 인해 커넥터가 예약된 상태 Unavailable: 충전기가 펌웨어 업데이트 등으로 인해 사용할 수 없는 비정상 상태 Faulted: 충전기나 커넥터에 오류가 발생하여 에너지를 공급할 수 없는 고장 상태 에러 코드 (errorCode) NoError: 보고할 오류 없음 ConnectorLockFailure: 커넥터 잠금 도는 잠금 해제 실패 EVCommunicationError: 차량과의 통신 실패 (Mode 3 등) GroundFailure: 누전 차단기 작동(잠지 오류) HighTemperature: 기기 내부 온도 과열 InternalError: 기기 내부 하드웨어 또는 소프트웨어 컴포넌트 오류 LocalListConflict: 서버로부터 받은 인증 정보가 로컬 인증 목록과 충돌 OverCurrentFailure: 과전류 보호 장치 작동 OverVoltage: 전압이 허용 수준 이상으로 상승함 PowerMeterFailure: 전력량계(계량기) 판독 실패 PowerSwitchFailure: 전원 스위치 제어 실패 ReaderFailure: RFID 등 카드 리더가 고장 ResetFailure: 초기화(리셋) 수행 불가 UnderVoltage: 전압이 허용 수준 이하로 강하함 WeakSignal: 무선 통신 모듈의 신호가 약함 OtherError: 기타 오류 (vendorErrorCode도 상세 내용 전달) 5. 충전 거래 종료 (StopTransaction.req) 종료 사유 (reason) Local: 현장에서 사용자가 직접 종료 (RFID 태그 제거, 종료 버튼 클릭 등 정상 종료) Remote: 영이나 서버에서 원격으로 종료 요청 (정상 종료) EmergencyStop: 비상 정지(E-Stop) 버튼이 작동되어 종료됨 EVDisconnected: 케이블 분리 등 차량과의 물리적 연결이 해제됨 HardReset: 하드 리셋 명령을 받아 하드웨어 전체가 재부팅됨 SoftReset: 소프트 리셋 명령을 받아 소프트웨어가 재부팅됨 PowerLoss: 충전소 현장의 환경 정전으로 인한 종료 Reboot: 위치복 등에 의해 기기 자체적으로 로컬 재부팅이 발생함 DeAuthorized: 거래 시작 시점의 충전 상태 문제로 인해 거래가 거부/중단됨 UnlockCommand: 서버로부터 커넥터 잠금 해제 명령을 받아 종료됨 Other: 그 외 기타 사유 6. 실시간 계량 및 센서값 (MeterValues.req 내부 sampledValue 항목) 측정 대상 (measurand) Energy.Active.Import.Register (기본값): 전력량에서 수입된 누적 유효 전력량 (Wh/kWh) Energy.Active.Export.Register: 전력량으로 수출(역송)된 누적 유효 전력량 Energy.Reactive.Import.Register: 수입된 누적 무효 전력량 (varh/kvarh) Energy.Reactive.Export.Register: 수출된 누적 무효 전력량 Energy.Active.Import.Interval / Export.Interval / Reactive.Import.Interval / Reactive.Export.Interval: 특정 시간 간격 동안 수입/수출된 최대 전력량 Current.Import / Current.Export: 기기호 수입되거나 수출되는 순간 전류 (A) Current.Offered / Power.Offered: 전기차에 제공되는 최대 전류/전력 한도 Power.Active.Import / Power.Active.Export: 순간 유효 전력 (W/kW) Power.Reactive.Import / Power.Reactive.Export: 순간 무효 전력 (var/kvar) Voltage: 순간 교류(AC) 신호 전압 (V) Frequency: 전력선 주파수 (Hz) Power.Factor: 총 에너지 흐름의 순간 역률 SoC: 전기차 배터리의 충전 상태 (%) Temperature: 기기 내부 온도 RPM: 회전 편 속도 측정 위치 (location) Outlet (기본값): 커넥터 연결부 Inlet: 전력망 유입부 (메인 계량) Body: 충전기 내부 (예: 온도) Cable: 케이블 내부 EV: 전기차 내부 교류 위상 (phase) L1, L2, L3, N (중성선) L1-N, L2-N, L3-N (중성선 기준 각 상의 측정) L1-L2, L2-L3, L3-L1 (상간 측정) 측정 상황/컨텍스트 (context) Sample.Periodic (기본값): 충전 중 주기적 샘플링 Sample.Clock: 시계 방향(장기 등) 정밀 샘플링 Transaction.Begin / Transaction.End: 거래 시작 / 종료 시점 Interruption.Begin / Interruption.End: 중단 시작 / 재개 시점 Trigger: 서버의 TriggerMessage 요청에 의한 샘플링 Other: 기타 단위 (unit) 전력량/에너지: Wh (기본값), kWh, varh, kvarh 전력/전류/전압: W, kW, VA, kVA, var, kvar, A, V 기타: Celsius(섭씨), Fahrenheit(화씨), K(켈빈), Percent (%) 데이터 형식 (format) Raw (기본값): 일반 정수 또는 소수 데이터 SignedData: 디지털 서명된 이진 데이터 (보안 계량) 7. 기타 상태 알림 펌웨어 설치 상태 (FirmwareStatusNotification.req) Downloading (다운로드 중) → Downloaded (다운로드 완료) → Installing (설치 중) → Installed (설치 성공) DownloadFailed (다운로드 실패), InstallationFailed (설치 실패) Idle (유휴 상태 - 펌웨어 작업 없음) 진단 로그 파일 업로드 상태 (DiagnosticsStatusNotification.req) Uploading (업로드 중) → Uploaded (업로드 완료) UploadFailed (업로드 실패) Idle (유휴 상태 - 작업 없음)